

Verzamelingen en Getallen

Hoorcollege 2

Guus Regts

Inhoudsopgave

1	Bewijsstrategieën	1
2	Voorbeelden	2
3	Verzamelingen	2
4	Quantoren	3
5	Deelverzamelingen	3
6	Operaties op verzamelingen	4

1 Bewijsstrategieën

- Direct bewijs
- Contrapositie
- Bewijs uit het ongerijmde
- Onderscheiden van gevallen
- Ontkrachten met een tegenvoorbeeld
- Opsplitsen in eenvoudigere beweringen

2 Voorbeelden

Voorbeeld 2.1. *Bewijs of ontkracht: Voor elk $n \in \mathbb{N}$ is $n^2 + n + 41$ priem.
Tegenvoorbeeld: $n = 41$, dan*

$$41^2 + 41 + 41 = 41(41 + 2),$$

wat deelbaar is door 41, dus niet priem. □

Stelling 2.2. *Voor $k \in \mathbb{Z}$ geldt: k even $\Leftrightarrow k^2$ even.*

Bewijs. Als k even is, schrijf $k = 2m$. Dan $k^2 = 4m^2$, even. Omgekeerd: als k^2 even is, kan k niet oneven zijn (kwadraat van oneven is oneven). Dus k even. □

Definitie 2.3. *De absolute waarde van een reëel getal $x \in \mathbb{R}$ is gedefinieerd als*

$$|x| := \begin{cases} x & \text{als } x \geq 0 \\ -x & \text{als } x < 0 \end{cases} \quad (1)$$

Stelling 2.4. *Voor alle $x, y \in \mathbb{R}$ geldt $|xy| = |x||y|$.*

Bewijs. Gevalsonderscheiding op het teken van x, y :

- Als $x, y \geq 0$: $|x| = x$, $|y| = y$, $|xy| = xy = |x||y|$.
- Als $x \geq 0$, $y < 0$: $|y| = -y$, $|xy| = -xy = x(-y) = |x||y|$.
- Als $x < 0$, $y \geq 0$: analoog.
- Als $x, y < 0$: $|x| = -x$, $|y| = -y$, $|xy| = (-x)(-y) = |x||y|$.

In alle gevallen geldt de gelijkheid. □

3 Verzamelingen

Definitie 3.1. *Enkele standaardverzamelingen:*

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ *natuurlijke getallen*

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ *gehele getallen*

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$ *rationale getallen*

$\mathbb{R}$ *reële getallen.*

Andere voorkomende verzamelingen:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\},$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$$

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}, \quad \emptyset = \{\}.$$

Opmerking 3.2. Elementen van verzamelingen kunnen zelf verzamelingen zijn, bijv. $A = \{\{1, 2\}, 3\}$. Verzamelingen zijn ongeordend en bevatten elk element maximaal één keer: $\{1, 2\} = \{2, 1\} = \{1, 1, 2\}$. Denk hierbij ook aan $\mathbb{Q} = \{p/q \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$.

4 Quantoren

Definitie 4.1. • Universele quantor: “voor alle” ($\forall$).

• Existentiële quantor: “er bestaat” ($\exists$).

Voorbeeld 4.2.

$$\forall n \in \mathbb{N} : n > 0, \quad \exists n \in \mathbb{N} : n > 3.$$

De context (universum) is belangrijk. Bijvoorbeeld:

$n > 3$ is waar als het universum $\mathbb{R}$ is, maar onwaar als het universum $\{0, 1, 2, 3\}$ is.

Negatie van quantoren:

$$\neg(\exists x : P(x)) \leftrightarrow \forall x : \neg P(x), \quad \neg(\forall x : P(x)) \leftrightarrow \exists x : \neg P(x).$$

5 Deelverzamelingen

Definitie 5.1. Zij A, B verzamelingen. We schrijven $A \subseteq B$ als geldt: $x \in A \rightarrow x \in B$. Als geldt $A \subseteq B$ en $B \subseteq A$ dan zeggen we $A = B$ en zeggen we dat A en B dezelfde verzameling zijn. Als $A \subseteq B$ maar $A \neq B$, schrijven we $A \subsetneq B$.

Stelling 5.2. Zij $E = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ even}\}$, $K = \{n^2 : n \in E\}$. Dan geldt $K \subsetneq E$.

Bewijs. Neem $k \in K$. Dan $k = n^2$ voor een even n . Het kwadraat van een even getal is even, dus $k \in E$. Om te zien dat $K \neq E$, merken we op dat $2 \in E$ maar $2 \notin K$. $\square$

6 Operaties op verzamelingen

Definitie 6.1. Zij A, B verzamelingen. Dan zijn $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ en A^c ook verzamelingen en deze zijn gedefinieerd als volgt:

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{x : x \in A \text{ of } x \in B\} \text{ vereniging,} \\ A \cap B &= \{x : x \in A \text{ en } x \in B\} \text{ doorsnijding,} \\ A \setminus B &= \{x \in A : x \notin B\}, \\ A^c &= U \setminus A, \quad (U = \text{universum}). \end{aligned}$$

Voorbeeld 6.2. Zij $A = \{1, 2\}$ en $B = \{2, 3, 6\}$. Dan $A \cup B = \{1, 2, 3, 6\}$ en $A \cap B = \{2\}$.

Stelling 6.3 (Distributieve wet). Voor verzamelingen A, B, C geldt:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

Bewijs. Neem $x \in A \cup (B \cap C)$. Dan $x \in A$ of $x \in B$ en $x \in C$. In beide gevallen $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Omgekeerd: neem $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Dan $x \in A \cup B$ en $x \in A \cup C$. We onderscheiden twee gevallen: $x \in A$ en $x \notin A$.

1. $x \in A$: dan duidelijk in $A \cup (B \cap C)$.
2. $x \notin A$, maar $x \in B$ en $x \in C$: dus $x \in B \cap C$, en daarmee $x \in A \cup (B \cap C)$.

Dus gelijkheid geldt. □

Stelling 7.4 in DG

Zij X een verzameling en A, B, C deelverzamelingen van X . Dan

- | | |
|--|--|
| (1) $\emptyset \subset A$ en $A \subseteq A$ | (12) $A \subseteq A \cup B$ |
| (2) $(A^c)^c = A$ | (13) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ |
| (3) $A \cup \emptyset = A$ | (14) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ |
| (4) $A \cap \emptyset = \emptyset$ | (15) $X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B)$ |
| (5) $A \cap A = A$ | (16) $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B)$ |
| (6) $A \cup A = A$ | (17) $A \setminus B = A \cap B^c$ |
| (7) $A \cap B = B \cap A$ | (18) $A \subseteq B \Leftrightarrow (X \setminus B) \subseteq (X \setminus A)$ |
| (8) $A \cup B = B \cup A$ | (19) $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Leftrightarrow A \cup B \subseteq C$ |
| (9) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ | (20) $C \subseteq A \wedge C \subseteq B \Leftrightarrow C \subseteq A \cap B$ |
| (10) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ | (21) $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subseteq A$ |
| (11) $A \cap B \subseteq A$ | (22) $A \cap B = B \Leftrightarrow B \subseteq A$ |